10 [分析上期中] 2020–2021 学年数学分析（上）期中试题

一、填空题（每题 5 分，共 100 分）

1. 设 a 为非零常数，则极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2\sin^2 n+\cos^2 n}=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=$ _____.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(x-1)}}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$ 的间断点为 _____.

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{\mathrm{e}^{f(x)}-1}=1$，则 $f'(0)=$ _____.

6. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sin 2x+b, & x>0\\ \mathrm{e}^{ax}, & x\leq 0\end{cases}$，且 $f'(0)$ 存在，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

7. 已知 $y=\ln(x+1)+\mathrm{e}^{2x}$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$，则 $\varphi'(1)=$ _____.

8. 设 $y=f(x+y)$，其中 f 具有二阶导数，且其一阶导数不等于 1，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $y=f(x)$ 在点 x_0 的微分是 $\mathrm{d}y=$ _____，且 $\mathrm{d}y$ 的几何意义是 _____.

10. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{nx}+x-1}{\mathrm{e}^{nx}+1}$ 的连续区间是 _____.

11. 已知 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x^4)=\dfrac{1}{x},x\neq 0$，则 $f'(x)=$ _____.

12. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=$ _____.

13. 已知 $f(x)=x^2\sin\dfrac{x}{2}$，则 $f^{(6)}(0)=$ _____.

14. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}=$ _____.

15. 曲线 $\rho=a\sin 2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____.

16. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{2/x}=$ _____.

17. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ 是 x 的 _____ 阶无穷小量.

18. 设 a 为实数，要使方程 $\mathrm{e}^{2x}-2x-a=0$ 有正实根，则 a 须满足 _____.

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

19. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $ab>0$，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $af(b)-bf(a)=(a-b)(f(\xi)-\xi f'(\xi))$. 该题的证明思路是：_____.

20. 叙述 $x\to x_0$ 时 $\frac{0}{0}$ 未定型的洛必达法则：_____.